A Ciência do Sagrado e a Estética da Exatidão: Transdisciplinaridade, Observação da Natureza e Expressão Artística na Sociedade Maia

DAVID e CARLOS

Novembro de 2026

Introdução

Em Chichén Itzá, a luz do Sol projeta formas triangulares sobre a balaustrada norte do Castillo, associadas visualmente ao corpo de uma serpente. O fenômeno é observável; a intenção de marcar precisamente o equinócio, porém, não decorre dele de modo automático. Essa diferença entre o que se registra e o que se infere orienta este ensaio. Em vez de tomar a arquitetura como prova imediata de uma ciência maia ou como alegoria de uma integração universal entre arte e conhecimento, investiga-se o que fontes específicas permitem afirmar sobre a produção e a comunicação de saberes.

A questão central é como, em contextos maias determinados, observações do céu, calendários, escrita, pintura e arquitetura organizaram e comunicaram conhecimentos, e o que esses casos permitem pensar sobre as divisões modernas entre ciência, arte, religião e política. A hipótese é que certas práticas e objetos articularam observação empírica, elaboração calendárica, expressão visual e vida ritual ou política. Essa articulação é contextual: não pressupõe que os maias nomeassem tais atividades como disciplinas integradas nos termos atuais, nem que todo objeto tivesse simultaneamente todas essas funções.

O ensaio compara três conjuntos de evidências: o Castillo de Kukulcán, em Chichén Itzá, situado por Šprajc e Sánchez Nava no Clássico Terminal e no Pós-Clássico Inicial; as tabelas astronômicas do Códice de Dresden, testemunho pós-clássico; e as pinturas de Bonampak, para as quais a bibliografia disponível é mais limitada. O método distingue dado material ou documental, interpretação dos pesquisadores, hipótese debatida e síntese filosófica. A comparação não elimina a desigualdade do corpus: Chichén Itzá conta com um estudo sistemático de orientações, enquanto Dresden e Bonampak não dispõem aqui de monografias específicas suficientes para reconstruir todos os seus procedimentos ou funções.

1. O Marco Teórico: A Fusão Institucional e a Observação da Natureza

Johanna Broda propõe estudar os conhecimentos pré-hispânicos em seu contexto histórico e sociocultural, sem fazer da ciência moderna ocidental o único parâmetro de racionalidade e sem idealizar realizações antigas. Isso exige precisão conceitual: "ciência", "natureza" e "cosmovisão" devem ser examinadas em suas manifestações históricas, em vez de tratadas como categorias abstratas que teriam o mesmo sentido em todas as sociedades (Broda, 2012, pp. 104–107). A crítica ao eurocentrismo, portanto, não consiste em chamar qualquer prática antiga de ciência moderna; consiste em não excluir, por definição, práticas sistemáticas de observação e previsão porque ocorreram em instituições e cosmologias diferentes.

Para formular essa abordagem, Broda mobiliza autores de campos distintos. Ela recorre a Bernal para sublinhar que a ciência tem longa história e esteve ligada a outras atividades humanas; evoca Einstein para destacar que os propósitos atribuídos à ciência variam historicamente; e apresenta uma definição de atividade científica de Krader, citada por intermédio de Brígida von Mentz, que enfatiza trabalho empírico, sistemático e cumulativo. Essas referências aparecem aqui como mediações teóricas apresentadas por Broda, não como consulta direta às obras de Bernal, Einstein ou Krader. A contribuição central para este estudo é metodológica: reconhecer práticas empíricas sem pressupor que tenham constituído uma instituição autônoma equivalente à ciência contemporânea (Broda, 2012, pp. 106–107).

Broda também retoma a "polivalência funcional das instituições", associada a Terray, e a "fusão institucional", associada a Carrasco. Como exposta por Broda, essa formulação indica que esferas econômicas, sociais, políticas e ideológicas em sociedades pré-hispânicas não devem ser isoladas de antemão (Broda, 2012, p. 106). Ela não autoriza concluir que cada templo fosse ao mesmo tempo observatório, palácio e espaço ritual, ou que toda imagem tivesse uma função política comprovada. Trata-se de uma hipótese de trabalho: investigar caso a caso se evidências diferentes sustentam funções sobrepostas.

Essa cautela se combina com a definição de observação da natureza de Broda: observação sistemática e repetida dos fenômenos ambientais ao longo do tempo, capaz de fundamentar previsões e orientar comportamentos sociais (2012, p. 107). A definição permite reconhecer conhecimento empírico e cumulativo sem projetar sobre ele uma divisão moderna entre astronomia, calendário, agricultura e religião. Broda relaciona observação e cosmovisão, mas não reduz a cosmologia a um disfarce da política; ambas devem ser entendidas em configurações históricas concretas (pp. 107–109).

Broda ainda propõe que calendário e observação do horizonte articulavam tempo e espaço em contextos mesoamericanos (2012, p. 113). Essa formulação oferece uma pergunta comparativa, não uma conclusão automaticamente transferível aos maias. Para Chichén Itzá, a ponte é mais consistente quando apoiada nos dados

maias de orientação arquitetônica analisados por Šprajc e Sánchez Nava. Aveni, em escala continental, também recomenda considerar conjuntamente orientação, paisagem e performance ritual (2003, pp. 174–175). Em ambos os casos, a relação entre astronomia, calendário, prática social e cosmologia deve ser demonstrada para cada estrutura, e não presumida a partir de um modelo geral.

2. Estudos de Caso nos Períodos Clássico e Pós-Clássico

2.1. Templo de Kukulcán em Chichén Itzá

Šprajc e Sánchez Nava situam Chichén Itzá como centro político importante no norte das Terras Baixas durante o Clássico Terminal e o Pós-Clássico Inicial (2013, p. 33). A sequência arquitetônica do sítio é debatida; Milbrath observa que sua cronologia permanecia controversa (1988, pp. 57–59). O Castillo deve, por isso, ser tratado dentro de uma história construtiva complexa, não como produto de um momento único ou emblema de uma sociedade maia homogênea.

Na escadaria norte, a incidência solar produz triângulos de luz e sombra sobre a balaustrada. Aveni descreve sete formas luminosas que lembram o padrão de uma cascavel e observa sua associação visual com as cabeças de serpente na base da escadaria (2003, p. 163). Essa descrição documenta um efeito óptico e elementos arquitetônicos que favorecem uma leitura serpentina. Não demonstra, por si só, que o edifício tenha sido concebido para assinalar o equinócio ou produzir uma hierofania em uma data determinada.

A reavaliação de Šprajc e Sánchez Nava situa o Castillo em uma amostra comparativa de 271 orientações de 87 sítios das Terras Baixas Maias (2013, p. 35). Os autores observam que o efeito luminoso pode ser percebido durante vários dias em torno do equinócio e não permite determinar, apenas pela observação, uma data exata pretendida pelos construtores (p. 45). Assim, a associação visual com a época equinocial não basta para provar uma intenção equinocial específica. O resultado enfraquece uma leitura popular do fenômeno como relógio solar preciso, mas não elimina a possibilidade de que a arquitetura integrasse observações sazonais e experiência ritual.

Em escala regional, Šprajc e Sánchez Nava identificam padrões de orientações solares associados a datas separadas por intervalos calendáricos e propõem que observações do horizonte pudessem contribuir para acompanhar o ano sazonal e organizar atividades agrícolas e rituais (2013, pp. 31–32, 55). Essa interpretação não determina a função particular do Castillo. Sustenta, com base em recorrências arquitetônicas, que orientação e calendário podiam relacionar-se a práticas sociais; a finalidade de cada edifício continua interpretativa.

Milbrath propõe associações entre edifícios e imagens de Chichén Itzá e fenômenos como o zênite solar, as Plêiades e Vênus (1988, pp. 64–68). Sua leitura de oito cenas do Templo Superior dos Jaguares como possível referência ao ciclo de Vênus

é uma hipótese iconográfica, não uma identificação inequívoca (pp. 66–67). A própria autora registra problemas em interpretações anteriores que combinavam ciclos sem corresponder a uma situação astronômica real (p. 67). Essas propostas ampliam as perguntas a investigar, mas não constituem consenso nem confirmam independentemente a interpretação equinocial do Castillo.

As fontes consideradas não oferecem base suficiente para tratar a contagem de degraus ou plataformas do Castillo como demonstração de um calendário de 365 dias. Por isso, a alegação de que a geometria do monumento codifica um ano solar não é usada como evidência neste ensaio. A conclusão mais segura é graduada: o efeito de luz e sombra é descrito; sua integração visual com a escultura serpentina é observável; a relação com calendário e ritual é plausível no quadro arqueoastronômico regional; a intenção equinocial exata e uma codificação numérica específica não estão demonstradas pelo corpus consultado.

2.2. Códice de Dresden

O Códice de Dresden é um dos poucos manuscritos maias pré-hispânicos sobreviventes. Essa preservação limitada torna o códice uma evidência importante, mas impede tratá-lo como representação completa dos saberes de todos os povos e períodos maias. Broda destaca o valor dos códices de Dresden e Madrid para o estudo dos conhecimentos calendáricos e chama-os de "verdaderos tratados científicos" para a pesquisa (2012, p. 111). A expressão caracteriza sua importância documental; não demonstra que os produtores organizassem esse saber sob a categoria moderna de ciência.

Milbrath associa ao Dresden o registro do ciclo de Vênus, de aproximadamente 584 dias, e sua recorrência em um ciclo de oito anos solares (1988, p. 67). Aveni também menciona a tabela de Vênus do códice (2003, p. 162), e Broda registra tabelas de lunações e eclipses (2012, p. 115). Em conjunto, essas referências sustentam que o manuscrito registra periodicidades celestes em formas tabulares. O corpus disponível não descreve em detalhe os procedimentos de correção dessas tabelas nem autoriza afirmar que elas previssem a visibilidade de eclipses a partir de um lugar determinado.

É importante distinguir esse conteúdo da descrição geral da numeração maia. Broda discute notação posicional em inscrições e a Conta Longa (2012, pp. 111, 113); Monteferrante apresenta os sinais de ponto, barra e concha e explica a estrutura calendárica que inclui o *tun* de 360 dias (2012). Essas informações contextualizam sistemas numéricos maias, mas não reconstituem os algoritmos das tabelas do Dresden. O manuscrito não será usado aqui para afirmar uma relação específica entre o sistema vigesimal, a Conta Longa e cada cálculo astronômico nele preservado.

O formato do códice permite examinar a disposição de sinais e imagens em uma superfície organizada para consulta. Houston e Taube argumentam, em escala mesoamericana, que escrita e dispositivos gráficos podiam evocar fala e outros sentidos e que a escrita não funcionava apenas como registro passivo (2000,

pp. 261, 265). Aplicada ao Dresden, essa abordagem orienta uma interpretação sobre a dimensão comunicativa da página, mas não substitui uma análise codicológica ou iconográfica de suas seções específicas. A ideia de que sua disposição produz efeito estético e torna o conhecimento inteligível é uma proposta analítica deste ensaio, não uma teoria estética nativa comprovada.

O caso demonstra de maneira mais firme a existência de registros calendáricos e periódicos do que as funções sociais precisas de cada tabela. A associação entre esses registros, a cosmologia e práticas rituais é historicamente plausível, mas as fontes aqui reunidas não permitem reconstruir todos os seus usos. A comparação com a arquitetura de Chichén Itzá é produtiva porque ambos os casos envolvem regularidades celestes e formas de registro distintas; não significa que tenham desempenhado funções equivalentes.

2.3. Murais de Bonampak

O corpus auditado não contém uma monografia dedicada à cronologia, à iconografia integral, às técnicas pictóricas ou à história política de Bonampak. Houston e Taube reproduzem a figura de um cantor e seu glifo associado aos murais da Sala 1 e discutem a relação entre escrita, fala e representação (2000, p. 275, fig. 10; pp. 275–276). O artigo situa o exemplo no contexto da arte maia clássica, mas a referência examinada não basta para estabelecer a cronologia detalhada do conjunto mural. Assim, embora o plano de pesquisa proponha situá-lo no Clássico Tardio, essa datação específica requer uma fonte cronológica própria antes de ser afirmada com segurança.

O exemplo do cantor sustenta que sinais gráficos podiam participar de uma representação visual associada à fala. Houston e Taube propõem, de modo mais amplo, que a percepção e os espaços visuais maias eram culturalmente organizados, com dimensões hierárquicas e morais (2000, pp. 261, 287–289). Essa proposta ajuda a formular perguntas sobre a experiência dos murais, mas não equivale a uma análise de todas as cenas de Bonampak. Tampouco basta, sozinha, para concluir como cada pintura foi vista por diferentes públicos ou qual função política específica desempenhou.

Milbrath relata uma hipótese historiográfica que relaciona imagens de guerra e simbolismo de Vênus, incluindo paralelos com Bonampak (1988, pp. 66–67). A autora ressalva que leituras astronômicas não anulam necessariamente interpretações históricas das cenas (p. 66). Como a hipótese é secundária e aparece em um estudo centrado na arquitetura e iconografia astronômica de Chichén Itzá, ela não comprova que o programa mural de Bonampak seja um calendário, um registro de observações planetárias ou uma representação de constelações. Não há, nas fontes auditadas, evidência suficiente para identificar constelações específicas nas pinturas.

Com a documentação disponível, Bonampak pode ser mobilizado com cautela para discutir a articulação entre imagem, escrita e representação narrativa. A relação com memória e legitimação política é uma hipótese plausível a ser

examinada por estudos específicos do sítio, não um resultado demonstrado pelo exemplo do cantor ou pela referência indireta a Vênus. O caso complementa o Dresden como outro suporte de comunicação visual, mas o contraste é assimétrico: para o códice há referências explícitas a tabelas astronômicas; para os murais, as fontes usadas sustentam um exemplo gráfico e uma hipótese astral não confirmada.

3. Reflexão Filosófica: A Estética da Exatidão e os Limites do Conceito Moderno de Tecnologia

"Estética da Exatidão" é uma categoria criada neste ensaio para investigar situações em que ordem numérica, repetição calendárica ou orientação espacial participam de formas de representação e experiência visual. O conceito não implica que a beleza maia derivasse sempre de cálculo, nem que os produtores reconhecessem uma unidade entre precisão e estética nos termos atuais. Sua utilidade depende de distinguir, em cada caso, medida verificável, regularidade geométrica, organização calendárica, simbolismo cosmológico, efeito visual e intenção astronômica — dimensões que podem coincidir, mas não são sinônimas.

Os três casos oferecem evidências de natureza desigual. No Castillo, observam-se relações entre forma arquitetônica e luz, enquanto a data e a intenção do efeito permanecem debatidas. No Dresden, fontes acadêmicas atestam tabelas de periodicidades celestes, mas o corpus não permite reconstituir seus procedimentos completos nem todos os usos sociais. Em Bonampak, as fontes mobilizadas documentam uma figura de cantor e uma hipótese astral secundária, não um programa astronômico mural. A comparação sustenta a possibilidade de diferentes suportes participarem da comunicação do conhecimento, mas não uma síntese segundo a qual todo edifício, manuscrito e pintura articularia ciência, arte e política da mesma maneira.

O conceito moderno de tecnologia também requer limites. Se designar apenas instrumentos voltados a uma finalidade prática, pode ocultar as dimensões de registro e comunicação presentes em edifícios e manuscritos; se abranger qualquer objeto simbólico, perde precisão. Neste ensaio, "tecnologia" refere-se, de maneira operacional, a meios materiais e práticas organizadas de observação, registro e construção, sem atribuir automaticamente a cada objeto uma função tecnológica ou científica. Broda e Aveni ajudam a situar conhecimento e prática em contextos institucionais e rituais; as evidências específicas continuam a depender de cada caso.

A transdisciplinaridade contemporânea é, portanto, um método de pesquisa para aproximar arqueologia, astronomia, história, epigrafia e história da arte. Não é uma continuidade direta de uma disciplina maia nem prova de que as antigas categorias fossem idênticas às atuais. A contribuição filosófica dos casos é mais circunscrita: eles mostram que as divisões modernas são instrumentos analíticos úteis, mas insuficientes quando naturalizadas como fronteiras universais

da experiência histórica.

Conclusão

A comparação sustenta uma versão delimitada da hipótese da carta de intenção. Em contextos maias específicos, registros calendáricos, observações do céu, arquitetura e imagens podiam participar de práticas de conhecimento e comunicação relacionadas à cosmologia e à vida social. Broda fornece o eixo teórico para tratar observação empírica e cosmologia em conjunto, enquanto sua escala mesoamericana exige mediação por evidências maias específicas. Em Chichén Itzá, o fenômeno luminoso é observável, mas não fixa a data equinocial nem comprova uma intenção única. O Dresden documenta tabelas de periodicidades celestes, embora as fontes reunidas não permitam reconstruir integralmente seus algoritmos ou usos. Para Bonampak, a documentação aqui disponível é insuficiente para estabelecer cronologia detalhada, técnica pictórica, função política específica ou codificação astronômica geral.

Essas diferenças não anulam a pergunta sobre as relações entre arte, ciência, religião e política; delimitam o que pode ser respondido. Os casos não demonstram uma fusão universal dessas esferas, mas oferecem exemplos em que observação, calendário, imagem e espaço construído podem atravessar fronteiras que a análise moderna tende a separar. A "Estética da Exatidão" contribui como lente contemporânea para examinar tais cruzamentos, desde que não seja projetada como conceito nativo nem usada para converter qualquer regularidade formal em prova de intenção científica.

A reflexão transdisciplinar resulta, assim, de um procedimento: partir dos objetos e manuscritos, identificar o dado disponível, distinguir as interpretações de seus autores e explicitar o alcance das hipóteses. O valor contemporâneo do estudo não está em afirmar que os maias anteciparam nossas disciplinas, mas em mostrar que nossas categorias precisam ser historicizadas e testadas diante de evidências específicas.

Referências

AVENI, Anthony F. Archaeoastronomy in the Ancient Americas. *Journal of Archaeological Research*, v. 11, n. 2, p. 149–191, 2003.

BRODA, Johanna. Observación de la naturaleza y "ciencia" en el México prehispánico: algunas reflexiones generales y temáticas. In: VON MENTZ, Brígida (coord.). *La relación hombre-naturaleza: reflexiones desde distintas perspectivas disciplinarias*. México: CIESAS; Siglo XXI Editores, 2012. p. 102–135.

HOUSTON, Stephen; TAUBE, Karl. An Archaeology of the Senses: Perception and Cultural Expression in Ancient Mesoamerica. *Cambridge Archaeological*

Journal, v. 10, n. 2, p. 261–294, 2000. DOI: 10.1017/S095977430000010X.

MILBRATH, Susan. Astronomical Images and Orientations in the Architecture of Chichen Itza. In: AVENI, Anthony F. (ed.). *New Directions in American Archaeoastronomy*. Oxford: BAR International Series 454, 1988. p. 57–82.

MONTEFERRANTE, Sandra. Maya Cycles of Time: Maya Number System. *Convergence*, Mathematical Association of America, 2012. DOI: 10.4169/loci003886. Disponível em: https://old.maa.org/node/117895. Acesso em: 2 nov. 2026.

ŠPRAJC, Ivan; SÁNCHEZ NAVA, Pedro Francisco. Astronomía en la arquitectura de Chichén Itzá: una reevaluación. *Estudios de Cultura Maya*, v. 41, p. 31–60, 2013. DOI: 10.19130/iifl.ecm.2013.41.153.